

เรื่อง ป้ายหาระบบ นิเวศในประเทศไทย

สมาชิก

	รหัสนักศึกษา	เลขที่
 นาย ณัฐชนน ติรมลพิวัฒน์	1670700044	01
 นายเมฆินทร์ ชันธวิชัย	1670703675	103
 นายจิรภัทร วัชรมูล	1670703162	80
 นายอัศวิน ศรีบุษกร	1670703311	87
 นาง สาสีริยากร ศรีไพโรจน์	1670700754	15
 นาง ไอริน เมืองอินทร์	1670700622	11
 นางสาว จอร์จา ชู พาร์ก	1670700697	13
 นายคณศ ชุสุวรรณ	1670703840	108
 นายสิขเรศ งามสม	1670704434	127



สรุปประเด็นปัญหาในระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย



1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลให้ปะการังฟอกขาวและพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ



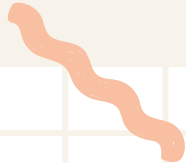
2. มลพิษทางทะเล

ขยะทะเล พลาสติก น้ำมันรั่ว และสารเคมีจากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและทำให้อาหารในทะเลปนเปื้อน



3. การทำลายปะการัง

การท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืนและการตกปลาด้วยวิธีที่ทำลายปะการังส่งผลให้ปะการังเสียหายและประชากรสัตว์ทะเลลดลง



สรุปประเด็นปัญหาในระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย(ต่อ)

4. การประมงเกินขนาด



การจับปลามากเกินไปและการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ยั่งยืน ส่งผลให้ประชากรปลาลดลงและทำให้ระบบนิเวศทางทะเลเสียสมดุล

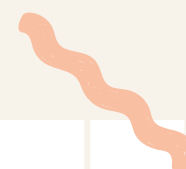
5. การทำลายป่าชายเลน



การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมทำให้ป่าชายเลนถูกทำลาย ส่งผลให้แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำลดลงและการป้องกันจากพายุลดลง

6. การพัฒนาชายฝั่งทะเล

การก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายฝั่งทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและสูญเสียแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล



First Module

Critical Thinking

5W1H

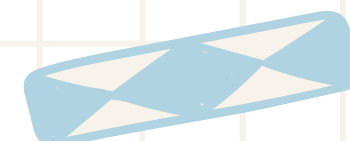
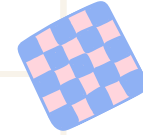
Who	What	Where	When	Why	How
ใครเป็นผู้มีบทบาทหลัก? นักวิจัยทางทะเล, ชาวประมง, ผู้ประกอบการท่องเที่ยว, และ ชุมชนท้องถิ่น	ปัญหาหลักคืออะไร? การทำลายแนวปะการัง, มลพิษทะเล, การประมงเกินขีดความสามารถ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน? ทะเลอันดามัน, ทะเลตะวันออก, แนวปะการังในจังหวัดต่าง ๆ	ปัญหาเริ่มต้นเมื่อไหร่? การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทางทะเลเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ปลาย ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา	ทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้น? การจัดการทรัพยากรไม่ยั่งยืน, ขาดกฎหมายควบคุม, และ กิจกรรมมนุษย์ที่กระทบระบบนิเวศ	ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไร? การทำลายแนวปะการังเกิดจากการท่องเที่ยวที่ไม่ควบคุม และมลพิษจากขยะทะเลที่ทิ้งไม่ถูกวิธี
ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ? สิ่งมีชีวิตในทะเล, ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรทะเล, นักท่องเที่ยว	สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคืออะไร? การพัฒนาเมืองชายฝั่ง, การท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน, การลักลอบจับสัตว์ทะเล	สถานที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือที่ไหน? พื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมมาก	ปัญหาปัจจุบันเป็นอย่างไร? มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมทะเล เช่น การลดลงของปะการังและสัตว์ทะเล	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทะเลคืออะไร? การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, มลพิษ, การจับปลามากเกินไป	ผลกระทบของปัญหาคืออะไร? ลดความหลากหลายทางชีวภาพ, สูญเสียทรัพยากรทะเล, เสียหายเศรษฐกิจท้องถิ่น

Six Thinking Hats

White Hat	Red Hat	Black Hat
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มขึ้น • มลพิษทางทะเล: ขยะทะเล พลาสติก น้ำมันรั่ว และสารเคมีจากอุตสาหกรรม • การทำลายปะการัง: การท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืนและการตกปลาทำลายปะการัง	• ความห่วงใยต่ออนาคตของทะเลและชีวิตทางทะเล • ความโกรธและผิดหวังต่อการกระทำที่ไม่ยั่งยืนและการละเลยจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง • ความรู้สึกเสียใจที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสูญเสีย	• การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการล่มสลายของระบบนิเวศ • การดำเนินมาตรการไม่เพียงพอหรือช้าอาจทำให้ปัญหาเลวร้ายขึ้น • การจัดการปัญหาที่ไม่ครอบคลุมและไม่บูรณาการ
Yellow Hat	Green Hat	Blue Hat
• การสร้างเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังและป่าชายเลน • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประมงยั่งยืน • สร้างงานและรายได้จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ	• การใช้เทคโนโลยีติดตามและอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเล • การพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน เช่น การใช้วัสดุทดแทนพลาสติก • โครงการฟื้นฟูปะการังด้วยการปลูกปะการังเทียมและหุ่นยนต์อนุรักษ์	• การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน • การสร้างแผนการดำเนินงานระยะยาวที่ชัดเจนและมีเป้าหมายวัดผลได้ • สร้างเครือข่ายเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

Second Module

Strategic Thinking



Do Less, Get More

	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	มลพิษทางทะเล	การทำลายปะการัง	การประมงเกินขนาด	การทำลายป่าชายเลน	การพัฒนาชายฝั่งทะเล
Do Less	ลดโครงการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง	ลดการใช้พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมลพิษทางทะเล	ลดการพัฒนาโครงการที่ทำลายปะการัง	ลดการจับปลามากเกินไป	ลดการอนุญาตให้ทำลายป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์	ลดโครงการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
Get More	- มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน - ปลูกป่าชายเลนเพื่อดูดซับคาร์บอนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	- ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ - สร้างโครงการเก็บขยะทะเลและติดตั้งทุ่นดักขยะ	- ส่งเสริมโครงการฟื้นฟูปะการังด้วยเทคโนโลยีปะการังเทียม - สร้างและบังคับใช้กฎระเบียบปกป้องแนวปะการัง	- ส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ให้การศึกษาและฝึกอบรมชุมชนประมงเพื่อการประมงยั่งยืน	- ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกทำลาย - ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน	- ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่รักษาธรรมชาติ

SWOT Analysis



Strengths

- **ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย:** ประเทศไทยมีระบบนิเวศทางทะเลที่หลากหลาย เช่น ปะการัง ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหลายชนิด
- **ความรู้และประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ่น:** ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ
- **ความสนใจจากองค์กรภายนอก:** การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Weaknesses

- **การขาดการบูรณาการ:** ขาดความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล
- **การบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ:** การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ไม่เข้มงวด
- **ขาดข้อมูลและการศึกษาที่เพียงพอ:** ขาดข้อมูลและการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเล

Opportunities

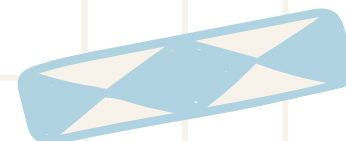
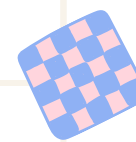
- **การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:** ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และการลงทุนในการอนุรักษ์
- **การสนับสนุนจากเทคโนโลยี:** ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น โดรนและเซนเซอร์ เพื่อติดตามและฟื้นฟูระบบนิเวศ
- **การเพิ่มงบประมาณและการลงทุน:** เพิ่มงบประมาณจากรัฐและเอกชนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

Threats

- **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:** การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและระดับน้ำทะเลกระทบระบบนิเวศทางทะเล
- **มลพิษและขยะทะเล:** มลพิษและขยะทะเลส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล
- **การทำลายและการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน:** การทำลายปะการัง ป่าชายเลน และการประมงเกินขนาดทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

Third Module

Growth Mindset



Growth Mindset

การเรียนรู้จากความล้มเหลว

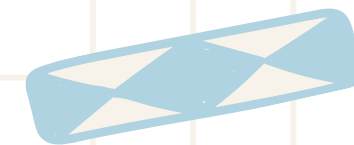
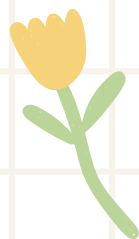
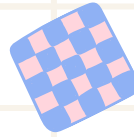
การยอมรับความล้มเหลวจากโครงการฟื้นฟูปะการังที่ไม่สำเร็จและนำบทเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุงวิธีการ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ในการปลูกปะการัง

การมีความคิดที่เปิดกว้าง

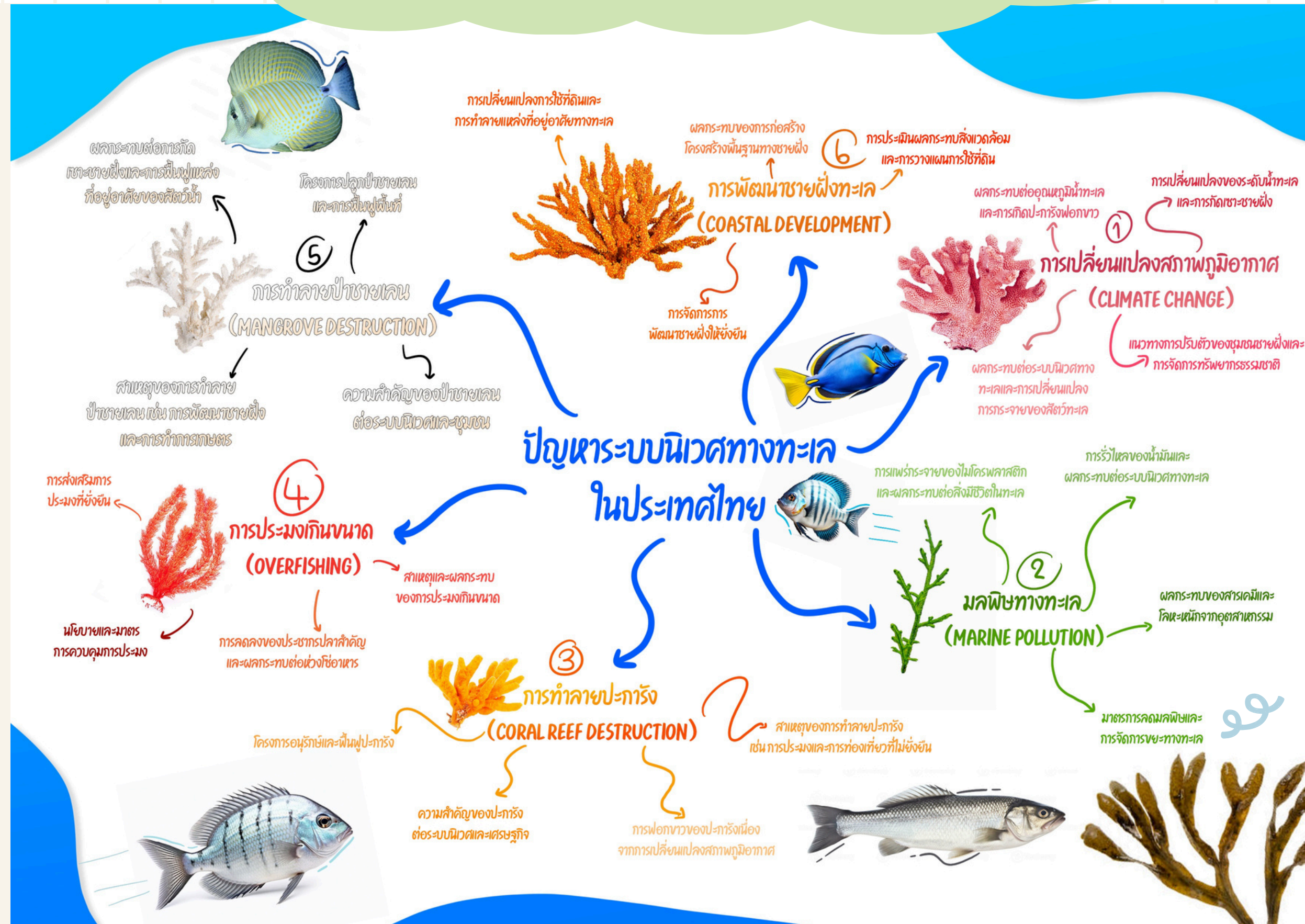
- การสร้างชุมชนเรียนรู้:
จัดตั้งชุมชนเรียนรู้สำหรับชาวประมง นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
- การรับฟังความคิดเห็น:
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

Fourth Module

Creative Thinking



Brainstorming



SCAMPER

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- **S (Substitute):** พิจารณาใช้พลังงานทดแทนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าพลังงานปัจจุบัน
- **C (Combine):** ผสมนวัตกรรมเทคโนโลยีกับนโยบายจัดการทรัพยากรทะเลเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- **A (Adapt):** ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- **M (Modify):** ปรับปรุงเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางทะเล
- **P (Put to another use):** ใช้ทรัพยากรทางทะเลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- **E (Eliminate):** การลดการใช้พลังงานและวัสดุที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางทะเลที่ไม่จำเป็น
- **R (Reverse):** พิจารณาการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการเพื่อฟื้นฟูสภาพทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มลพิษทางทะเล

- **S (Substitute):** ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนสารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกิจกรรมทางทะเล
- **C (Combine):** ใช้เทคโนโลยีจัดการน้ำเสียและขยะพลาสติกในทะเลร่วมกับนโยบายบริหารทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
- **A (Adapt):** ส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกและการคัดแยกขยะ
- **M (Modify):** ปรับปรุงเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียและขยะที่ปล่อยมลพิษในทะเลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- **P (Put to another use):** การใช้วัตถุดิบหรือของเสียจากกิจกรรมทางทะเลในการผลิตหรือก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทะเล
- **E (Eliminate):** หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่ไม่จำเป็นในกิจกรรมทางทะเล
- **R (Reverse):** พิจารณาใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการฟื้นฟูชีวิตทะเลหลังจากมลพิษ

การทำลายปะการัง

- **S (Substitute):** พัฒนาวัสดุสังเคราะห์ทดแทนปะการังธรรมชาติและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงปะการัง
- **C (Combine):** ใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูปะการังและนโยบายจัดการทรัพยากรทะเลเพื่อลดการทำลาย
- **A (Adapt):** ปรับนโยบายอนุรักษ์ปะการังและจัดการทรัพยากรทะเลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
- **M (Modify):** ปรับวิธีการทำลายปะการังเพื่อให้มีความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
- **P (Put to another use):** ปะการังที่ถูกทำลายใช้ในการฟื้นฟูหรือสร้างโครงสร้างเสริมชายฝั่ง
- **E (Eliminate):** หยุดกิจกรรมทำลายปะการัง
- **R (Reverse):** พิจารณาเทคโนโลยีหรือวิธีการฟื้นฟูปะการังหลังถูกทำลาย

SCAMPER

การประมวงเกินขนาด



- **S (Substitute):** พิจารณาหลักเลียงการประมวงเกินขนาด
- **C (Combine):** ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบและควบคุมการประมวงร่วมกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลเพื่อป้องกันการประมวงเกินขนาด
- **A (Adapt):** ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้สอดคล้องกับการประมวงและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- **M (Modify):** ปรับเทคโนโลยีการประมวงเพื่อลดการประมวงเกินขนาดและเสี่ยงต่อทรัพยากรทางทะเล
- **P (Put to another use):** การใช้ทรัพยากรทางทะเลที่ไม่ได้ใช้ในการประมวงเกินขนาดไปทำกิจกรรมอื่น
- **E (Eliminate):** ยกเลิกการประมวงในพื้นที่ห้ามและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
- **R (Reverse):** พิจารณานโยบายหรือเทคโนโลยีฟื้นฟูทรัพยากรปลา หลังการประมวงเกินขนาด

การทำลายป่าชายเลน

- **S (Substitute):** ปลุกและสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพื่อทดแทนพื้นที่ที่ถูกทำลาย
- **C (Combine):** ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบและควบคุมการใช้ป่าชายเลนร่วมกับนโยบายการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
- **A (Adapt):** ปรับนโยบายการบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ป่าชายเลน
- **M (Modify):** ปรับวิธีใช้ป่าชายเลนให้มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
- **P (Put to another use):** พื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลายเพื่อฟื้นฟูหรือสร้างโครงสร้างป้องกันการทำลายในอนาคต
- **E (Eliminate):** หยุดกิจกรรมทำลายป่าชายเลนที่ไม่จำเป็นหรือผิดกฎหมาย
- **R (Reverse):** พิจารณาใช้แนวทางหรือเทคโนโลยีในการฟื้นฟูป่าชายเลนหลังถูกทำลาย

การพัฒนาชายฝั่งทะเล

- **S (Substitute):** พัฒนาวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน
- **C (Combine):** ใช้เทคโนโลยีและนโยบายเพื่อพัฒนาชายฝั่งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- **A (Adapt):** ปรับปรุงนโยบายการจัดการทรัพยากรทะเลให้สอดคล้องกับการพัฒนาชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- **M (Modify):** ปรับปรุงโครงการและกิจกรรมพัฒนาชายฝั่งทะเล พร้อมศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- **P (Put to another use):** นำทรัพยากรทางทะเลที่ไม่ได้ใช้ในการพัฒนาชายฝั่งมาใช้ในกิจกรรมอื่น
- **E (Eliminate):** ยกเลิกโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
- **R (Reverse):** พิจารณาใช้นโยบายหรือเทคโนโลยีที่ช่วยฟื้นฟูชายฝั่งทะเลหลังถูกทำลายจากการพัฒนา